

Mecánica de Fluidos I[1, 2, 3]
CAPITULO 5
Flotabilidad y Estabilidad

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

29 de septiembre de 2025

- 1 Introducción
- 2 Fuerza de flotación
- 3 Materiales de Flotación
- 4 Estabilidad de Cuerpos Completamente Sumergidos
- 5 Estabilidad de Cuerpos Flotantes
- 6 Grado de Estabilidad Estática
- 7 References

- La flotabilidad es la tendencia de un fluido a ejercer una fuerza de soporte sobre un cuerpo inmerso.
- La estabilidad es la capacidad de un cuerpo sumergido o flotante para regresar a su posición original tras ser inclinado.
- Ambos conceptos son fundamentales en el diseño de embarcaciones, submarinos y otros sistemas que interactúan con fluidos.

Ejemplos cotidianos de flotabilidad

- Una boya en el mar.
- Un submarino con flotabilidad neutra.
- Una persona flotando con chaleco salvavidas.
- Una bola de plástico hueca flotando.
- Un colchón inflable sobre el agua.

5.2 Fuerza de Flotación

“Un cuerpo que esté en un fluido, ya sea en flotación o sumergido, se mantiene a flote por medio de una fuerza que es igual al peso del fluido desplazado. La fuerza de flotación actúa verticalmente hacia arriba a través del centroide del volumen desplazado.”

- La fuerza de flotación es igual al peso del volumen de fluido desplazado.
- Esta fuerza actúa hacia arriba y se opone al peso del objeto.
- Se aplica tanto a cuerpos parcialmente como totalmente sumergidos.

Definición matemática:

$$F_b = \gamma_f V_d$$

donde

- F_b : Fuerza de flotación [N]
- γ_f : Peso específico del fluido [N/m³]
- V_d : Volumen del fluido desplazado [m³]

Condición de equilibrio en flotación:

$$\sum F_v = 0$$

Donde se analiza la fuerza neta vertical, suponiendo que el objeto está en reposo.

Procedimiento para resolver problemas de flotabilidad

1. **Identificar el objetivo:** ¿Desea hallar una fuerza, peso, volumen o peso específico?
2. **Dibujar el diagrama de cuerpo libre:** Incluir todas las fuerzas verticales: peso del cuerpo, fuerza de flotación y fuerzas externas.
3. **Aplicar equilibrio estático:**

$$\sum F_v = 0$$

4. **Despejar la incógnita requerida** utilizando:

- Fuerza de flotación : $F_b = \gamma_f V_d$
- Peso de un objeto sólido : $w = \gamma V$

Casos de comportamiento según el peso específico,

- γ_{obj} peso específico de un objeto sólido
- Si $\gamma_{obj} < \gamma_f \rightarrow$ Flota, debido a que $w < F_b$
- Si $\gamma_{obj} > \gamma_f \rightarrow$ Se hunde, debido a que $w > F_b$
- Si $\gamma_{obj} = \gamma_f \rightarrow$ Flotabilidad neutra, debido a que $w = F_b$

Nota: La flotabilidad neutra ocurre cuando un objeto permanece en equilibrio, sin importar cuán sumergido esté.

Determinar la fuerza de flotación sobre un bloque de madera de volumen $0,2 \text{ m}^3$ completamente sumergido en agua.

$$F_B = \rho g V = 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,2 \text{ m}^3 = 1962 \text{ N}$$

Cuerpo flotante (*Colocar un problema donde el cuerpo flote y se calcule el volumen desplazado.*)

Propiedades de los materiales de flotación

- Bajo peso y baja densidad específica.
- Poca o ninguna absorción de fluido.
- Compatibilidad química con el fluido.
- Conformabilidad a perfiles deseados.
- Resistencia a presiones, abrasión y daño.

Materiales populares: Espumas

- Celdas cerradas con aire o gas ligero.
- Baja absorción de fluido.
- Baja densidad: $2,0$ a $40lb/ft^3$.
- Mayor densidad $\Rightarrow$ mayor resistencia a la compresión.

■ Normas de prueba: ASTM D 3575

- Densidad
- Resistencia a la tensión
- Alargamiento a la tensión
- Resistencia al desgarro
- Compresión y deflexión
- Estabilidad térmica
- Conductividad térmica
- Absorción de agua

■ Disponibilidad comercial

- Planchas: 50 mm × 500 mm × 2750 mm
- Palanquillas: 175 mm × 500 mm × 1200 mm
- Cilindros y cilindros huecos
- Formas especiales: moldeado o espumado in situ

■ Materiales comunes usados

- Uretano
- Polietileno
- Polímeros de olefinas
- PVC
- Poliestireno extruido
- Espuma sintáctica (con esferas huecas y resinas epoxi, vinílicas, etc.)

Conclusiones

- Los materiales de flotación son esenciales para la ingeniería marina.
- La selección depende del medio, la presión y la aplicación.
- Las espumas sintácticas son altamente eficientes para profundidades elevadas.

5.4 Estabilidad de Cuerpos Completamente Sumergidos

- Un cuerpo completamente sumergido es estable si el centro de masa está por debajo del centro de empuje.
- Para cuerpos flotantes, la estabilidad depende de la posición del metacentro.
- El metacentro debe estar por encima del centro de gravedad.

Definición: Un cuerpo completamente sumergido en un fluido se considera estable si, tras ser ligeramente rotado respecto a un eje horizontal, regresa a su posición original.

Ejemplos

- Submarinos
- Globos meteorológicos sumergidos (durante pruebas)
- Vehículos de exploración submarina

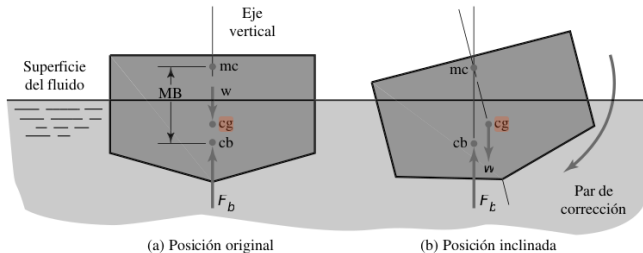
Condición de estabilidad para cuerpos sumergidos

“La condición necesaria para lograr la estabilidad de cuerpos completamente sumergidos en un fluido es que su centro de gravedad se sitúe por debajo de su centro de flotabilidad.”

Para que un cuerpo completamente sumergido sea estable, su **centro de gravedad (cg)** debe estar por debajo del **centro de flotabilidad (cb)**.

- El centro de flotabilidad se encuentra en el centroide del volumen desplazado.
- La fuerza de flotación actúa verticalmente hacia arriba a través del **cb**.
- El peso actúa verticalmente hacia abajo a través del **cg**.

Este arreglo genera un par restaurador cuando el cuerpo se inclina, asegurando la estabilidad.



■ Submarino Alvin : Vehículo de Inmersión Profunda: Alvin

- Profundidad operativa: hasta 4.50 km
- Dimensiones: 7.1 m largo, 2.6 m ancho, 3.7 m alto
- Centro de gravedad: 1.34 m desde el fondo
- Centro de flotabilidad: 1.51 m desde el fondo
- Estabilidad lograda al ubicar los equipos pesados en la parte inferior y flotadores en la parte superior

■ Configuración Estable del Alvin

- El cg está por debajo del cb .
- Se genera un par de corrección cuando el cuerpo se inclina.
- Este par devuelve al submarino a su posición vertical original.

Una correcta distribución de masas asegura la estabilidad del vehículo.

■ Cuerpo Homogéneo

- Cuando cg coincide con cb , el cuerpo tiene estabilidad neutral.
- Se mantiene en cualquier orientación en la que se coloque.
- Ejemplo: Un bloque de acero homogéneo completamente sumergido.

Advertencia: Si cg está por encima del cb , se genera un par de volcamiento.

5.5 Estabilidad de Cuerpos Flotantes

- La curva de estabilidad estática relaciona el momento de restauración con el ángulo de inclinación.
- Permite determinar la seguridad operativa de una embarcación ante inclinaciones.
- Ayuda al diseño para evitar vuelcos.

Concepto General La estabilidad de cuerpos flotantes difiere de la de los cuerpos completamente sumergidos. Cuando un cuerpo flota, el centro de flotación cambia si el cuerpo se inclina, generando un par que puede devolver el cuerpo a su posición original. Este comportamiento está relacionado con el metacentro.

Metacentro y Condición de Estabilidad

- El **metacentro (MC)** es la intersección entre:
 - El eje vertical original en equilibrio.
 - El eje vertical en la nueva posición inclinada.
- **Condición de estabilidad:** Un cuerpo flotante es estable si $y_{mc} > y_{cg}$.
- Donde:
 - y_{mc} : posición del metacentro.
 - y_{cg} : posición del centro de gravedad.

Distancia al metacentro (MB): La distancia al metacentro desde el centro de flotabilidad se llama MB

$$MB = \frac{I}{V_d}$$

- I : menor momento de inercia de la sección horizontal en la superficie del fluido.
- V_d : volumen de líquido desplazado.
- $y_{mc} = y_{cb} + MB$.

Procedimiento Paso a Paso

1. Determine la posición del cuerpo flotante.
2. Localice el centro de flotación cb y calcule y_{cb} .
3. Localice el centro de gravedad cg y calcule y_{cg} .
4. Calcule el momento de inercia I de la sección superficial.
5. Calcule el volumen desplazado V_d .
6. Calcule $MB = I/V_d$.
7. Calcule $y_{mc} = y_{cb} + MB$.
8. Evalúe: si $y_{mc} > y_{cg}$, el cuerpo es estable.

■ Bloque Rectangular Flotante

- Un bloque de madera flota en agua con dimensiones $1 \text{ m} \times 0.5 \text{ m} \times 0.3 \text{ m}$.
- Densidad del bloque: 600 kg/m^3 .
- Calcular si el bloque es estable.

Solución: se determina V_d , I , MB , y_{mc} y se compara con y_{cg} .

■ Cilindro Flotante Vertical

- Un cilindro de 1 m de altura y 0.4 m de diámetro flota verticalmente.
- Densidad: 700 kg/m^3 .
- Determinar la estabilidad del cilindro.

Procedimiento: se calcula I , V_d , MB , y_{cb} , y_{cg} y y_{mc} .

■ Cuerpo Flotante Irregular

- Cuerpo irregular con base elíptica en contacto con el fluido.
- Datos experimentales proporcionan I y V_d .
- Ubicar y_{cb} y y_{cg} .

Evaluación: si $y_{mc} > y_{cg}$, el cuerpo es estable.

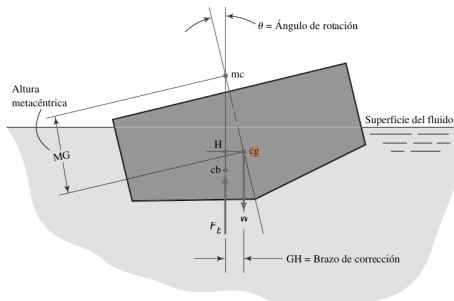
5.6 Grado Estabilidad Estática

¿Qué es la curva de estabilidad estática?

- Describe la estabilidad de un cuerpo flotante frente a inclinaciones laterales.
- Relaciona la distancia horizontal entre:
 - Línea de acción del peso (actúa en el centro de gravedad, G)
 - Línea de acción de la fuerza de flotación (actúa en el centro de flotabilidad, B)
- Esta distancia se conoce como **brazo de corrección GH** .
- GH depende del ángulo de inclinación.

Ilustración del concepto

- Cuando GH es positivo, se genera un par restaurador: el objeto retorna a su posición original.
- Cuando GH se vuelve negativo, el par es desestabilizante: el objeto se vuelca.



■ **Análisis de estabilidad de un bote pequeño**

- Se calcula GH para varios ángulos.
- Se determina el ángulo crítico donde GH cambia de signo.
- Se analiza la seguridad del diseño.

■ **Efecto de la carga sobre la curva GH**

- Cambio en el centro de gravedad debido a carga.
- Modificación en la curva de estabilidad.
- Discusión sobre límites seguros de carga.

■ **Análisis de un casco asimétrico**

- Casco con geometría no simétrica lateral.
- Se determina cómo cambia el punto H con el ángulo.
- Discusión sobre diseño optimizado de embarcaciones.

¿Preguntas?



Yunus A. Cengel and John M. Cimbala.

Mecánica de Fluidos: Fundamentos y Aplicaciones.

McGraw-Hill, México, 2 edition, 2010.



R.L. Mott, J.A. Untener, and J.E.M. Murrieta.

Mecánica de fluidos.

Always Learning. Pearson, 2015.



Francis W. Sears, Mark W. Zemansky, Hugh D. Young, and Roger A. Freedman.

Física Universitaria, volume 1.

Pearson Educación, México, 13 edition, 2013.